83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ה) 2011
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 3 עמודים) מותר ויש להגישם בסוף הבחינה.

שאלה 1.

מהתקרה תלויה מסה m על חוט שאורכו 2 meter. ממסה זו תלויה מסה נוספת m על חוט שאורכו 4 meters. כתוב את משואות התנועה. מה הם התדרים העצמיים ואופני התנודה (מודים) העצמיים של המערכת (הנח תנודות קטנות, בציר X בלבד)?

שאלה 2.

חבילת גלים נעה ימינה במוליך גלים אין סופי בעל יחס דיספרסיה $\omega(k)=\frac{bk}{\sqrt{1-(a/k)^2}}$ כאשר b קבוע והוא מהירות הגל הממוצעת בחומר ו a קבוע התלוי במבנה המוליך.

בזמן $t=0$ צורת חבילת הגלים היא: $\psi(x,t=0)=A\sin(k_1x)\sin(k_2x)$

א. מצא ביטוי לצורת הפולס לאחר זמן t הסבר את התוצאה משיקולים פיזיקאליים. k_1,k_2
ב. בהנחה שאין איבוד אנרגיה ומוליך הגל אין סופי עבור איזה תנאי על נחזור למצב הראשוני אחרי זמן סופי.
ג. כיצד תשתנה צורת חבילת הגלים כשהיא מתקדמת במוליך עבור המצב בו $k_1=k_2$

שאלה 3.

מערכת אופטית באוויר מורכבת משתי עדשות זכוכית בעלת אינדקס שבירה 1.5. עדשה שמאלית דקה בעלת מוקד; f = 2cm, במרחק 4cm מימינה עדשה עבה בעלת עובי 1cm ורדיוסי עקמומיות ימני ושמאלי זהים בגודל 4 cm. חשב את טרנספורמציית הקרן ממישור הנמצא במרחק 10cmמשמאל לעדשה השמאלית עד מישור הנמצא 10cm מימין לעדשה הימנית - מטריצת הטרצפורמציה בהנחת הקירוב הפראקסיאלי.

שאלה 4.

נתון איטרפורמטר של מיכאלסון אורך כל זרוע היא 50 מיקרומטר בזרוע אחת שמנו צינור העשוי מחומר לא ידוע באורך 20 מיקרומטר. ברשותך לייזר מונכרמטי מתכנן (יכולת לשנות את אורך הגל בצורה מדויקת). כיצד הייתה מודד את אינדקס השבירה של החומר? כתוב לכך ביטוי מדויק.

בהצלחה

1). $\tan\alpha = \dfrac{2\tan\dfrac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\dfrac{\alpha}{2}} = \dfrac{2t}{1-t^2}$

2). $\cos\alpha = \dfrac{1-\tan^2}{1+\tan^2} = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan\alpha = t$

3). $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$

4). $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$

5). $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$

6). $\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

7). $\tan\alpha + \tan\beta = \dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$

8). $\tan\alpha - \tan\beta = \dfrac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$

9). $\cot\alpha + \cot\beta = \dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$

10). $\cot\alpha - \cot\beta = \dfrac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$

11). $\tan\alpha\cot\alpha = 1$

12). $\cos\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}\left(\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\right)$

13). $\sin\alpha\sin\beta = \dfrac{1}{2}\left(\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\right)$

14). $\sin\alpha\cos\beta = \dfrac{1}{2}\left(\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)\right)$